



**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI**

Universidade Federal do Cariri
Bacharelado em Ciência da Computação
Campus Juazeiro do Norte

RICARDO CÉSAR DA SILVA ARAÚJO
EDUARDO BALBINO DE ARAÚJO RAMOS

CIRCUITOS DIGITAIS

Juazeiro do Norte - CE
25 de junho de 2026

Ricardo César da Silva Araújo
Eduardo Balbino de Araújo Ramos

Trabalho da Disciplina de Circuitos Digitais

Relatório referente ao Projeto "Guess the number" da disciplina de Circuitos Digitais.

Universidade Federal do Cariri
Bacharelado em Ciência da Computação

Juazeiro do Norte, CE
25 de junho de 2026

Sumário

Sumário	2
1	VISÃO GERAL 3
2	DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 4
2.1	Tabela-verdade 5
2.2	Led A 5
2.3	Led B 6
2.4	Led C 7
2.5	Led D 7
2.6	Led E 8
2.7	Led F 8
2.8	Led G 9
2.9	Decoder 9
2.10	Implementação do Display 10
3	CRIANDO O NÚMERO ALEATÓRIO 11
4	CIRCUITO DIFERENÇA 12
4.1	Circuito Subtrator 12
4.2	Comparador 13
4.3	Multiplexador 14
5	CIRCUITO CORES 15
6	CIRCUITO FINAL 16

1 Visão Geral

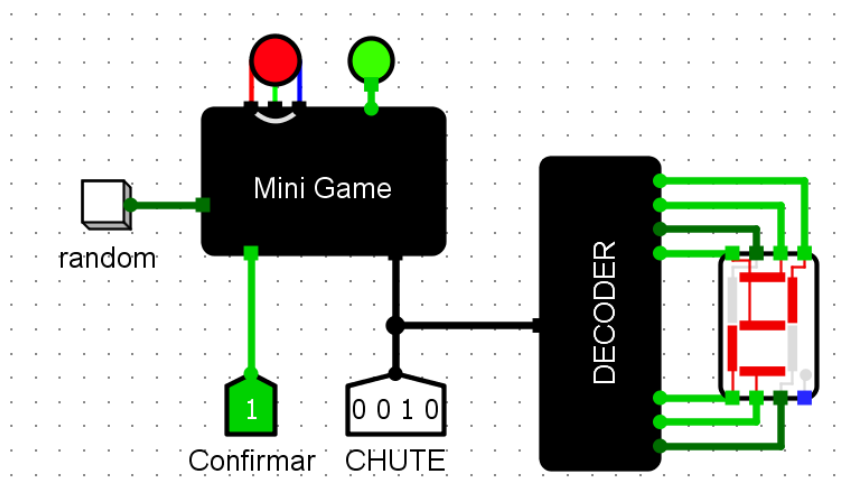


Figura 1 – Circuito final.

Este relatório é referente ao projeto do jogo digital "Guess the Number"(Adivinhe o Número), projetado utilizando a ferramenta de simulação de circuitos digitais LogisimITA. O objetivo é criar um jogo interativo de adivinhação.

Levando em conta a proibição do uso das ferramentas já existentes no LogisimITA, criamos os circuitos de cada um dos componentes.

O jogo inicia quando o usuário pressiona o botão "Random". Este botão envia um pulso de clock ao componente Random (Aleatório), que sorteia e memoriza uma palavra binária de 4 bits (valores de 0 a 15). Este dado permanece estático e serve como o "Número Secreto"até que um novo jogo seja iniciado.

O circuito possui:

- Entrada do Palpite (Chute)
- Processamento e Comparação
- Cálculo da Diferença Absoluta
- Led temperatura

2 Display de 7 segmentos

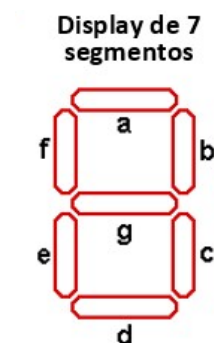


Figura 2 – Display de 7 segmentos.

O display foi utilizado no circuito para receber a entrada "chute", em binário, dada pelo usuário. O display ajudará o jogador a saber qual número hexadecimal ele está digitando em binário.

O decoder processa os bits de entrada e converte em saídas para acionar os segmentos A, B, C, D, E, F e G do display .

Cada saída do decoder é conectada ao respectivo segmento do display, acionando os LEDs e formando os números hexadecimais.

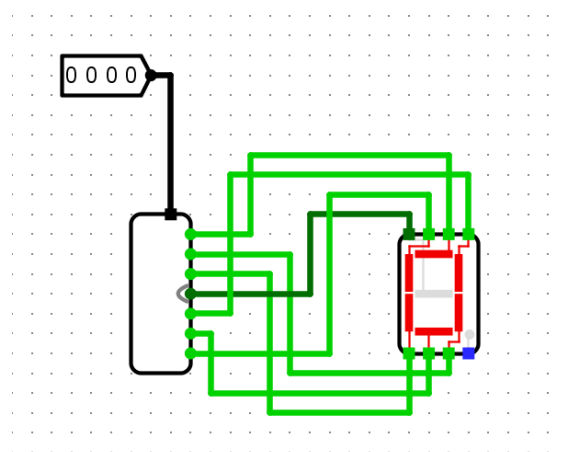


Figura 3 – Representação do número 0.

2.1 Tabela-verdade

Cada linha da tabela corresponde a uma combinação possível das entradas binárias, enquanto as saídas indicam o estado de cada LED (segmento) do display.

A partir da análise da tabela-verdade é possível determinar as expressões booleanas responsáveis pelo acionamento de cada segmento, permitindo a implementação do circuito utilizando portas lógicas.

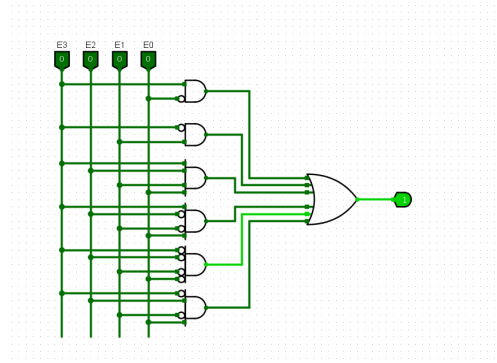
Tabela 1 – Tabela-verdade do decodificador para display de 7 segmentos

E_3	E_2	E_1	E_0	a	b	c	d	e	f	g	saída
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	9
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	A
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	b
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	C
1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	d
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	E
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	F

2.2 Led A

O segmento A corresponde ao LED localizado na parte superior do display de sete segmentos. Seu acionamento contribui para a formação dos números 0 (0000), 2 (0010), 3 (0011), 5 (0101), 6 (0110), 7 (0111), 8 (1000), 9 (1001), A (1010), C (1100), E (1110) e F (1111).

A partir da tabela-verdade, é possível montar o mapa de karnaugh e encontrar o circuito simplificado.



(a) Circuito LED A

$E_3 E_2$	$E_3 \bar{E}_2$	$\bar{E}_3 E_2$	$\bar{E}_3 \bar{E}_2$	
1	0	1	1	$E_3 E_0$
1	1	1	1	$E_3 \bar{E}_0$
1	1	1	0	$\bar{E}_3 \bar{E}_0$
0	1	0	1	$\bar{E}_3 E_0$

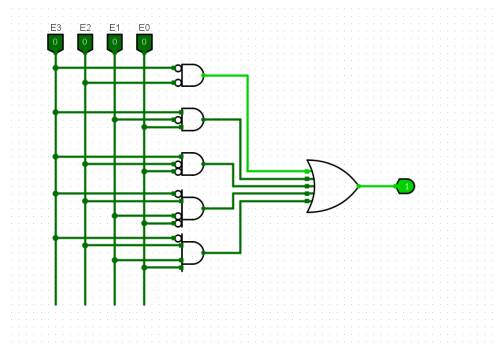
$$S = E_3 \bar{E}_0 + \bar{E}_3 E_1 + E_3 E_2 E_1 E_0 + E_3 \bar{E}_2 \bar{E}_3 E_0 + E_3 \bar{E}_3 \bar{E}_3 E_0 + \bar{E}_3 E_2 \bar{E}_3 E_0$$

(b) Mapa de karnaugh para o LED A

2.3 Led B

O segmento B está localizado na parte superior direita do display. Sua função é auxiliar na representação dos números 0 (0000), 1 (0001), 2 (0010), 3 (0011), 4 (0100), 7 (0111), 8 (1000), 9 (1001), A (1010) e d (1101).

A ativação do LED B é definida pela análise das entradas do sistema e pela expressão booleana obtida a partir do mapa de karnaugh, baseado na tabela-verdade.



(a) Circuito LED B

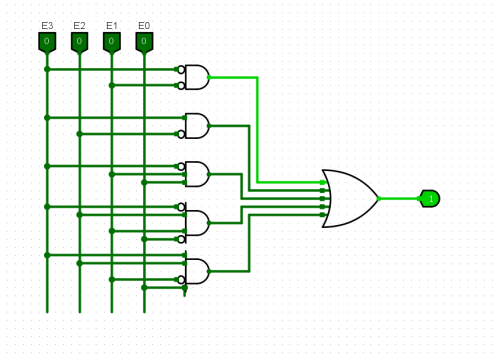
$E_3 E_2$	$E_3 \bar{E}_2$	$\bar{E}_3 E_2$	$\bar{E}_3 \bar{E}_2$	
0	0	1	1	$E_3 E_0$
1	1	1	0	$\bar{E}_3 E_0$
0	1	1	1	$\bar{E}_3 \bar{E}_0$
0	1	1	0	$E_3 \bar{E}_0$

$$S = \bar{E}_3 \bar{E}_2 + E_3 \bar{E}_3 E_0 + E_3 \bar{E}_2 \bar{E}_0 + \bar{E}_3 E_2 \bar{E}_0 + \bar{E}_3 E_2 E_3 E_0$$

(b) Mapa de karnaugh para o LED B

2.4 Led C

O segmento C corresponde ao LED inferior direito do display. Será ativado na representação dos números 0 (0000), 1 (0001), 3 (0011), 4 (0100), 5 (0101), 6 (0110), 7 (0111), 8 (1000), 9 (1001), A (1010) e d (1101).



(a) Circuito LED C

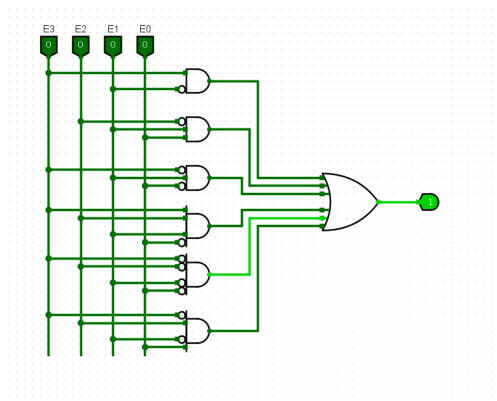
E_3E_2	$E_3\bar{E}_2$	$\bar{E}_3\bar{E}_2$	$\bar{E}_3E_2$	
0	1	1	1	E_3E_0
0	1	0	1	$E_3\bar{E}_0$
0	1	1	1	$\bar{E}_3\bar{E}_0$
1	1	1	1	$\bar{E}_3E_0$

$$s = \bar{E}_3\bar{E}_2 + E_3\bar{E}_2 + \bar{E}_3E_2E_0 + \bar{E}_3E_2\bar{E}_0 + E_3E_2\bar{E}_0$$

(b) Mapa de karnaugh para o LED C

2.5 Led D

O segmento D está localizado na parte inferior do display e auxilia na representação dos números 0 (0000), 2 (0010), 3 (0011), 5 (0101), 6 (0110), 8 (1000) e 9 (1001), b (1011), c (1100), d (1101), e (1110).



(a) Circuito LED D

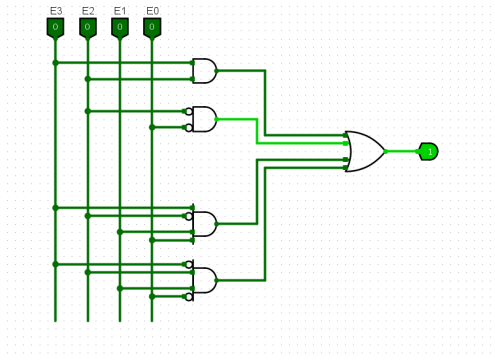
E_3E_2	$E_3\bar{E}_2$	$\bar{E}_3\bar{E}_2$	$\bar{E}_3E_2$	
0	1	1	0	E_3E_0
1	0	1	1	$E_3\bar{E}_0$
1	1	1	0	$\bar{E}_3\bar{E}_0$
1	1	0	1	$\bar{E}_3E_0$

$$s = E_3\bar{E}_2 + \bar{E}_3E_2E_0 + \bar{E}_3E_2\bar{E}_0 + E_3E_2E_0 + \bar{E}_3E_2\bar{E}_0 + \bar{E}_3E_2E_0$$

(b) Mapa de karnaugh para o LED D

2.6 Led E

O segmento E corresponde ao LED localizado na parte inferior esquerda do display. Esse segmento é utilizado nas representações dos números 0 (0000), 2 (0010), 6 (0110) e 8 (1000), A (1010), b (1011), C (1100), d (1101), E (1110) e F (1111).



(a) Circuito LED E

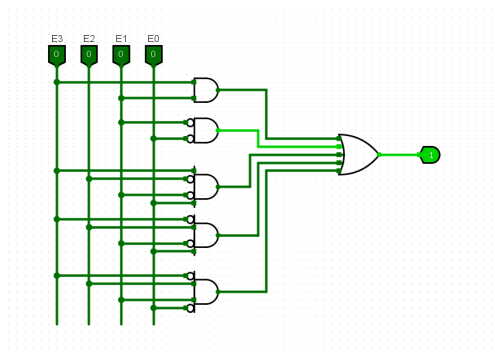
E_3E_2	$E_3\bar{E}_2$	$\bar{E}_3E_2$	$\bar{E}_3\bar{E}_2$	
1	1	0	0	E_3E_0
1	1	1	1	$E_3\bar{E}_0$
1	1	1	0	$\bar{E}_3E_0$
1	0	0	0	$\bar{E}_3\bar{E}_0$

$$S = E_3E_2 + \bar{E}_3\bar{E}_0 + E_3\bar{E}_2E_1E_0 + \bar{E}_3E_2E_1\bar{E}_0$$

(b) Mapa de karnaugh para o LED E

2.7 Led F

O segmento F corresponde ao LED localizado na parte superior esquerda do display. Será ativado na representação visual dos números 0 (0000), 4 (0100), 5 (0101), 6 (0110), 8 (1000), 9 (1001), A (1010), b (1011), C (1100), E (1110) e F (1111).



(a) Circuito LED F

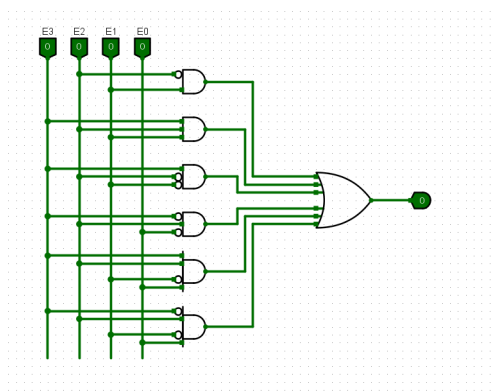
E_3E_2	$E_3\bar{E}_2$	$\bar{E}_3E_2$	$\bar{E}_3\bar{E}_2$	
1	1	0	0	E_3E_0
1	1	0	1	$E_3\bar{E}_0$
1	1	1	1	$\bar{E}_3E_0$
0	1	0	1	$\bar{E}_3\bar{E}_0$

$$S = E_3E_2 + \bar{E}_3\bar{E}_0 + E_3\bar{E}_2E_1E_0 + \bar{E}_3E_2E_1\bar{E}_0 + \bar{E}_3E_2E_1E_0$$

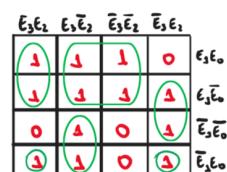
(b) Mapa de karnaugh para o LED F

2.8 Led G

O segmento G representa a barra central do display de sete segmentos. Essencial para a formação dos números 2 (0010), 3 (0011), 4 (0100), 5 (0101), 6 (0110), 8 (1000) e 9 (1001), A (1010), b (1011), d (1101), E (1110) e F (1111).



(a) Circuito LED G



$$S = \bar{E}_3\bar{E}_1 + E_3E_2E_1 + E_3\bar{E}_1\bar{E}_0 + \bar{E}_3E_1\bar{E}_0 + E_3E_2\bar{E}_0 + \bar{E}_3E_2E_0$$

(b) Mapa de karnaugh para o LED G

2.9 Decoder

O decoder consiste na condensação dos circuitos de cada LED ligado às entradas e convertendo-as em 1 (aceso) e 0 (apagado). Dessa maneira, o decoder atua como intermediário entre o sistema de entrada e o display.

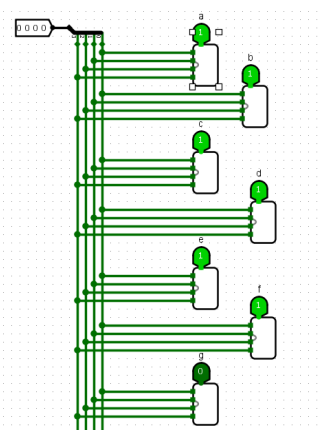


Figura 11 – Circuito do Decoder 7 seg.

2.10 Implementação do Display

A fim de construir um circuito digital capaz de controlar individualmente cada um dos seus sete segmentos, foram utilizadas as expressões booleanas obtidas a partir da análise da tabela-verdade e dos mapas de karnaugh de cada um dos LEDs, permitindo determinar quais combinações de entradas são necessárias para ativar cada LED.

Cada saída do decoder é conectada ao respectivo segmento do display. Dessa forma, quando uma determinada combinação de entrada é aplicada, apenas os segmentos correspondentes são ativados, formando o algarismo desejado.

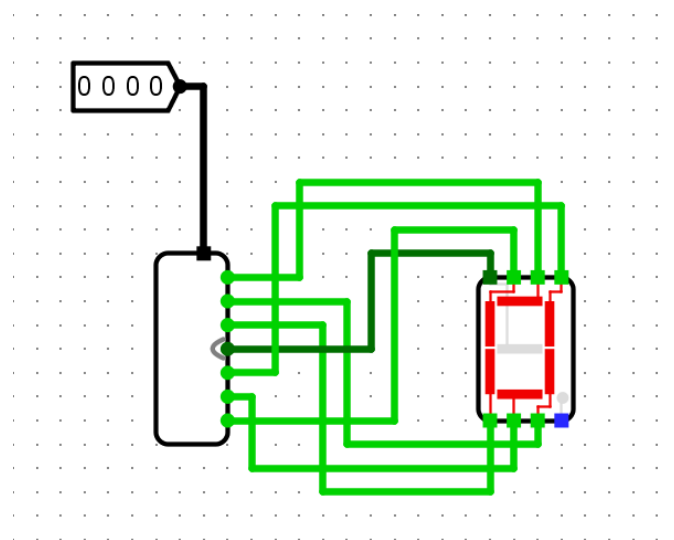


Figura 12 – Circuito Display de 7 segmentos.

3 Criando o número aleatório

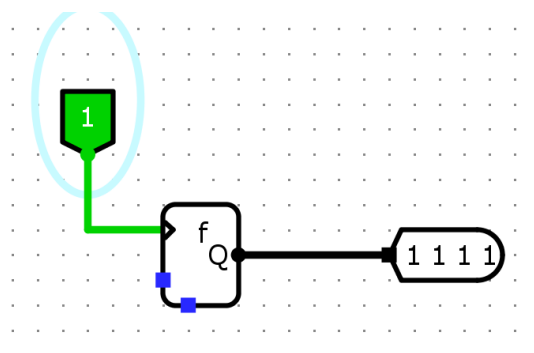


Figura 13 – Circuito Número aleatório.

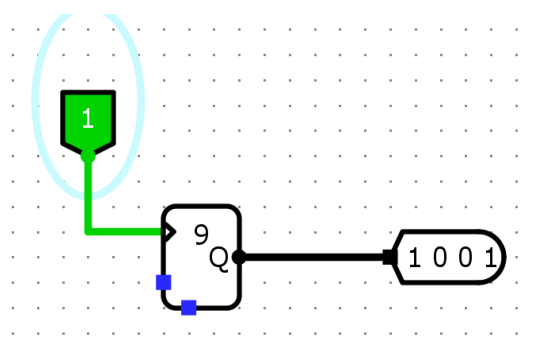


Figura 14 – Circuito Número aleatório.

Para esse circuito, utilizamos um circuito de memória chamado "Gerador de valor aleatório", disponibilizado pelo próprio LogisimITA.

O componente gerador foi configurado com uma largura de Bits de Dados igual a 4. Essa especificação limita a capacidade de contagem do circuito ao intervalo digital de 0000 (0) a 1111 (F ou 15).

No momento em que o usuário pressiona o botão "New", o sinal lógico altera de 0 para 1, forçando o algoritmo interno do componente a gerar uma nova palavra binária. Assim que o botão é liberado, o valor gerado é retido estaticamente em um registrador interno.

4 Circuito Diferença

4.1 Circuito Subtrator

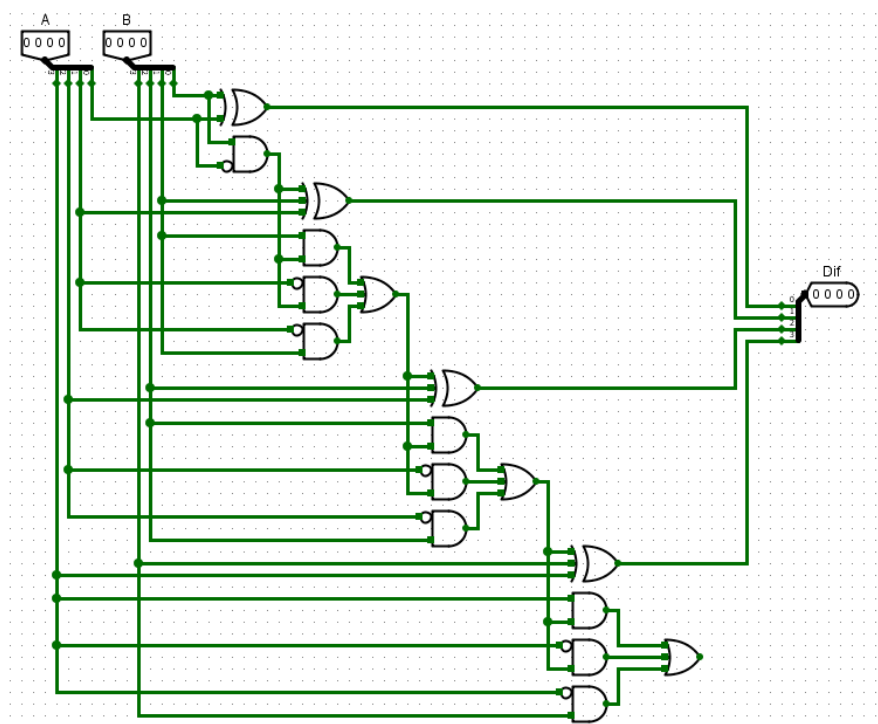


Figura 15 – Circuito Subtrator

Para cumprir as diretrizes do projeto e evitar blocos prontos do LogisimITA, esse circuito de forma totalmente combinacional e discreta.

Dois Distribuidores segmentam os barramentos de 4 bits das entradas *A* e *B* em linhas individuais, do bit menos significativo (Bit 0) ao mais significativo (Bit 3).

O cálculo da diferença e a propagação interna dos sinais de empréstimo (Borrow) ocorrem em paralelo: o Bit 0 é resolvido por uma porta XOR, que calcula a diferença direta entre as unidades menos significativas. Os Bits 1, 2 e 3 utilizam arranjos progressivos de portas NOT, AND e OR, que tratam a lógica de subtração e a dependência cumulativa dos bits anteriores.

Agrupamento de Saída: Um Distribuidor invertido à direita reúne as quatro saídas geradas pelas portas lógicas, consolidando-as em um barramento único de 4 bits denominado Df (Diferença). Essa abordagem discreta garante uma resposta imediata e precisa para o cálculo aritmético do sistema, operando estritamente com portas lógicas fundamentais.

4.2 Comparador

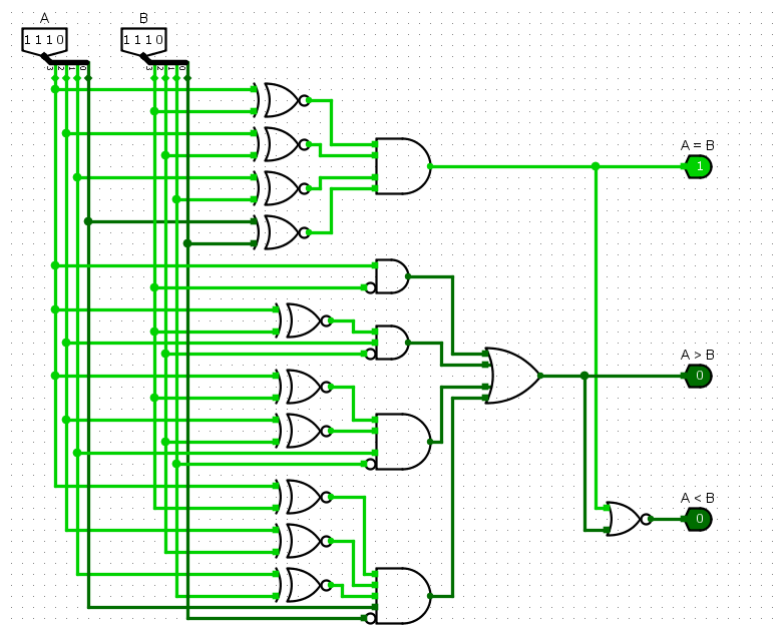


Figura 16 – Circuito Comparador.

Este módulo avalia a relação entre os barramentos de entrada A (Chute) e B (Número Secreto), gerando três saídas condicionais distintas.

Dois Distribuidores segmentam as entradas A e B em quatro linhas independentes, permitindo a análise individual de cada bit, do mais significativo ao menos significativo.

Detecção de Igualdade ($A == B$): Na camada superior, quatro portas XNOR verificam a equivalência bit a bit. As saídas dessas portas alimentam uma única porta AND de 4 entradas que só é ativada se todos os números forem idênticos, fornecendo o sinal para a saída $A=B$.

Lógica de Maior Que ($A > B$): Na camada intermediária, o sistema identifica se o valor de A supera o de B . Utilizando portas AND com barramentos e portas XNOR (que carregam o sinal de igualdade dos bits anteriores). As saídas dessas condições são unidas por uma porta OR, consolidando a saída $A > B$.

Lógica de Menor Que ($A < B$): Aproveitando as combinações anteriores, inserimos uma porta NOR para combinar os sinais das saídas $A=B$ e $A > B$; se ambas forem falsas (0), a porta deduz que A é menor que B , ativando a saída $A < B$.

4.3 Multiplexador

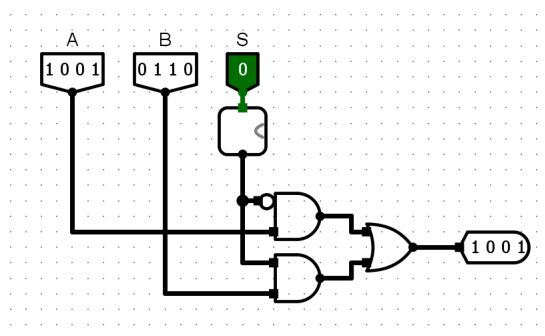


Figura 17 – Circuito Multiplexador.

Este circuito Multiplexador de 2 para 1 funciona como uma chave seletora que direciona o resultado positivo da subtração para a saída com base no sinal do comparador.

O circuito recebe duas entradas de dados de 4 bits, A e B , e um sinal de controle de 1 bit, S (Seletor, vindo do comparador).

A porta AND superior recebe A negado e o sinal de seleção invertido ($\bar{S}$). Quando $S = 0$, esta porta é habilitada, deixando passar o valor de A . A porta AND inferior recebe o barramento B e o sinal de seleção direto (S). Quando $S = 1$, esta porta é habilitada, deixando passar o valor de B .

Uma porta OR de 4 bits combina as saídas das portas AND. Como apenas uma das portas AND estará ativa por vez, a porta OR entrega uma das entradas diretamente à saída.

5 Circuito Cores

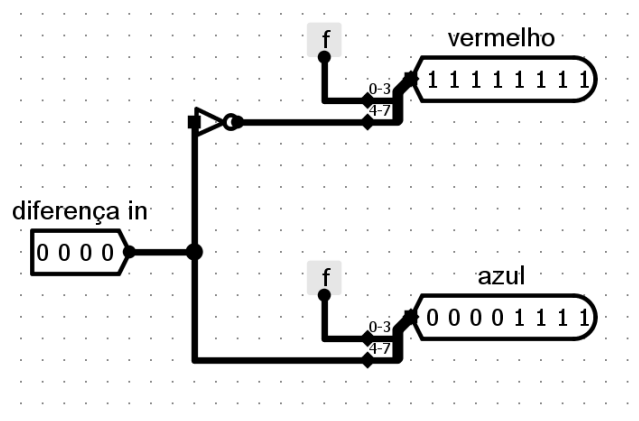


Figura 18 – Circuito Cores

A fim de implementar o LED RGB para retornar um visual de proximidade ("quente" ou "frio") com base na distância do palpite, projetou-se um circuito de controle de cores.

O circuito recebe a entrada de 4 bits "diferença in" (proveniente do multiplexador do circuito diferença) e um sinal constante (f, representando 1111).

O barramento da diferença é utilizado justamente para que os bits de mesma posição se invertam e mudem as cores do LED RGB. Por exemplo, para o LED gerar a cor vermelha, os 4 bits passam por uma porta NOT configurada com 4 Bits de Dados, invertendo simultaneamente todo o barramento para criar o efeito inverso de intensidade eletro-visual.

No bloco vermelho, o sinal constante f é acoplado aos pinos menos significativos (0-3), enquanto os 4 bits invertidos da diferença preenchem os bits mais significativos (4-7). Isso garante que, quanto menor for a diferença, maior será a intensidade da cor vermelha na saída. No bloco azul, de forma análoga, a diferença é que a intensidade da cor azul aumenta proporcionalmente à distância do erro.

6 Circuito Final

O jogo começa quando o jogador pressiona o botão "New", fazendo com que o sistema escolha e memorize um número secreto de forma oculta.

Em seguida, o jogador define seu palpite movimentando as quatro chaves binárias, e o número escolhido é exibido em um display.

Ao acionar o comando "Confirmar", o circuito avalia a resposta e ativa os indicadores visuais: se o palpite for idêntico ao número secreto, o LED Verde acende-se imediatamente para indicar a vitória.

Caso o jogador tenha errado, o LED RGB muda de cor dinamicamente para dar pistas sobre a proximidade do acerto, brilhando em vermelho vivo se o palpite estiver muito perto do número correto (quente), em azul se estiver muito longe (gelado) ou em tons de roxo se estiver a uma distância média (morno), orientando o jogador até conseguir acertar.



(a) Repositório de Ricardo César



(b) Repositório de Eduardo Balbino